o‘sishi, rivojlanishiga ijobiy ta’sir etib, hosildorlik ortadi.

To‘liq ma’lumotlar 1, 2, 3, 4-chizmalar va 24-jadvalda keltirildi.

Shu o‘rinda xulosa qilish mumkinki, tuproq iqlim sharoitlaridan qat’iy nazar, tuproq va havodagi maqbul harorat va boshqa sharoitlarning me’yoriy darajada bo‘lishi tuproqdagi mikroorganizmlarning faolligini oshiradi, natijada takroriy va oraliq ekinlarni tuproqda qoldirgan ildiz va ang‘iz (barcha oranik qoldiqlarni) qoldiqlarni parchalanishi jadallashadi, organik birikmalarning miqdori ortadi, tuproqning agrofizikaviy xossalari yuqori me’yorda bo‘ladi, bu esa tuproqdagi agroekologik muhitni yuqori darajada bo‘lishiga zamin yaratadi.

8-Amaliy mashg’ulot Tuproqning agrokimyoviy xossalari

Mashg’ulotning maqsadi: Tuproqning asosiy agrokimyoviy xossalarini — gumus miqdori, pH, almashinuvchi kationlar, mineral o‘g‘itlar qoldig‘i, harakatchan azot, fosfor va kaliy miqdorini aniqlash bo‘yicha laboratoriya usullarini o‘rganish hamda olingan natijalarni tahlil qilib, tuproq unumdorligi darajasini baholash.

Mashg’ulotning mazmuni: Tuproqda unumdor qatlamni hosil bo‘lishi uzoq vaqt talab etadigan jarayondir. Unumdor qatlam asosini gumus tashkil etadi. Gumus esa tuproqning organik qismida bo‘lib, o‘simlik va hayvonot organizmlari qoldiqlarining bioximik o‘zgarishlari natijasida vujudga keladi. Tuproqdagi organik moddalar chirish jarayonida o‘zgaradi. Gumus miqdori va sifati tuproq unumdorligi, kuch-quvvati, shuningdek, ijobiy va salbiy xususiyatlarini belgilaydi. Gumus qanchalik ko‘p bo‘lsa, tuproq shunchalik unumdor bo‘lib, uning fizik, kimyoviy va biologik xususiyatlari yaxshilanadi.

Paxtachilik majmuidagi ekinlarni almashlab ekish bo‘yicha olib borilgan tajribalarda tuproqning agrokimyoviy o‘zgarishlariga keng e’tibor qaratilgan, zero tuproqning sog‘lomligi va agroekologik holati uning unumdorligiga, kimyoviy tarkibiga bevosita bog‘liqdir.

Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlari sharoitida tadqiqot o‘tkazilgan dalada gumusning dastlabki miqdori haydov qatlamida 0,910 % ni, azotning miqdori 0,055 % ni, fosforning miqdori 0,133 % ni, kaliyning

miqdori 1,81% ni tashkil etgan. G‘o‘za parvarish qilingan variantlarda (1, 2, 3, 4-var) gumusning miqdori dastlabki miqdoriga nisbatan 0,025-0,060% ga, azot 0,005-0,013% ga, fosfor esa 0,004-0,014% ga kamayganligi aniqlangan. Lekin, kuzgi bug‘doy va undan keyin takroriy ekin sifatida mosh ekilgan 5 va 6-variantlarda gumus va azot miqdorlarini ko‘payganligi kuzatilgan. Ushbu variantlarda gumus miqdori 0,020-0,021 % ga, azot esa 0,007-0,010 % ga ko‘paygan. Qisqa navbatli almashlab ekishning 1:1 tizimida, ya’ni g‘o‘za : kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za va g‘o‘za : kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (javdar) : g‘o‘za zvenolarida kuzgi bug‘doydan keyin takroriy hamda kuzda oraliq ekinlar ekilishi natijasida tajribaning 2 va 3-variantida gumus va azot dastlabki miqdorini saqlab qolgan bo‘lsa, (0,888% va 0,905% gumus hamda 0,065% va 0,055% azot) tajribaning 2:1 almashlab ekish tizimining kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za hamda kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (javdar) : g‘o‘za zvenolarida (5, 6-var) esa gumus miqdori 0,045%-0,048% ga, azot miqdori 0,030% ga oshganligi qayd etilgan. Tadqiqotning oxirgi yili belgilangan tizim bo‘yicha ekilgan g‘o‘zaning o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ijobiy ta’sir etganligi kuzatilgan. Almashlab ekishning 2:1 tizimida g‘o‘za+oraliq ekin (javdar) : g‘o‘za:kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) g‘o‘zani ketma-ket ikki yil ekilganida tuproqdagi gumus dastlabkisiga qaraganda 0,035% ga, azot esa 0,009% ga kamayganligi aniqlangan. Tadqiqotning oxirgi yilida ushbu variantga kuzgi bug‘doy va undan keyin takroriy ekin sifatida moshning ekilishi tuproqning unumdorlik muvozanatini nazorat variantga nisbatan biroz saqlab qolgan. Tuproqning agrokimyoviy xossalari bo‘yicha shunga o‘xshash qonuniyatlar boshqa bir tadqiqotda ham kuzatilgan. Ushbu dalada gumusning dastlabki miqdori 0,819 % ni, azot 0,097 % ni, fosfor 0,108 % ni, oziqa elementlarining harakatchan shakllari esa nitratli azot 6,9 mg/kg ni, harakatchan fosfor 43,2 mg/kg ni, almashinuvchi kaliy 220 mg/kg ni tashkil etgan. Almashlab ekishning 1:1:1 (4, 5, 6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya

zvenolarida kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy ekin ekilganda gumus va azot o‘zining dastlabki miqdorlarini (0,819 % va 0,097 %) saqlab qolganligi kuzatilgan -0,826%-0,820%-0,818 % (gumus) va 0,094 %-0,099 %-0,093 % (azot). Tadqiqotning 4-variantida takroriy ekinlardan so‘ng oraliq ekin ekilishi natijasida tadqiqotning ikkinchi yilida ushbu variantda g‘o‘zani parvarish qilish ham tuproqdagi gumus va azot miqdorini kamayib ketishiga sabab bo‘la olmadi (0,818 % va 0,080 %). Tajribaning 5-variantiga soya ekilishi esa gumus miqdorini dastlabkisiga qaraganda 0,009 % ga, azotni esa 0,007 % ga oshirgan.

Tajribaning surunkasiga g‘o‘za va kuzgi bug‘doy ekilgan variantlarida esa tuproqdagi oziqa moddalari keskin kamayganligi kuzatilib, bunda gumus miqdori g‘o‘za ekilgan variantda 0,029 % ga, azot miqdori 0,019 % ga, kuzgi bug‘doy ekilgan variantda esa gumus 0,015 % ga, azot 0,012 % ga kamayganligi aniqlangan.

Tadqiqotning oxirgi yilida olingan ma’lumotlarga qaraganda, gumus va azot bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich tajribaning 4-varianti, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soyada kuzatilib, gumus miqdori 0,843% ni, azot esa 0,100% ni tashkil etgan.

Bu esa dastlabki miqdorga qaraganda tegishli ravishda 0,024% va 0,013% ga ko‘p demakdir. Shuningdek, tajribaning 5, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za va 6, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya - variantlarida ham ijobiy holat kuzatilib, gumus miqdori variantlar bo‘yicha 0,008-0,012% ga oshgan bo‘lsa, azot miqdori esa dastlabki ko‘rsatkichini 5-variantda saqlab qolganligi (0,097%), 6-variantda esa 0,011% ga oshganligi kuzatilgan. Tadqiqotning nazorat variantlarida ya’ni, g‘o‘za ekilgan variantda gumus miqdori dastlabkiga qaraganda (uch yil davomida) 0,044% ga, azot 0,032% ga, kuzgi bug‘doy ekilgan variantda esa tegishlicha 0,029%-0,027% ga kamayganligi kuzatilgan.

Tipik bo‘z tuproqlar bo‘yicha dastlabki xulosa shundan iboratki, g‘o‘za-g‘alla zvenosida kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy don-dukkakli ekin (mosh)ni, g‘o‘za va takroriy ekinlardan so‘ng oraliq ekinlar (tritikale) ni,

asosiy ekin sifatida soyani ekilishi natijasida esa tuproqdagi gumus miqdori 0,008%-0,024% ga, azot 0,011%-0,013% ga oshiradi.

Endi shunday tahlilni Xorazm viloyatining o‘tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida ko‘rib chiqamiz. Ma’lumki, ushbu tuproqlar gumus va boshqa oziqa moddalar bilan juda kam ta’minlangan.

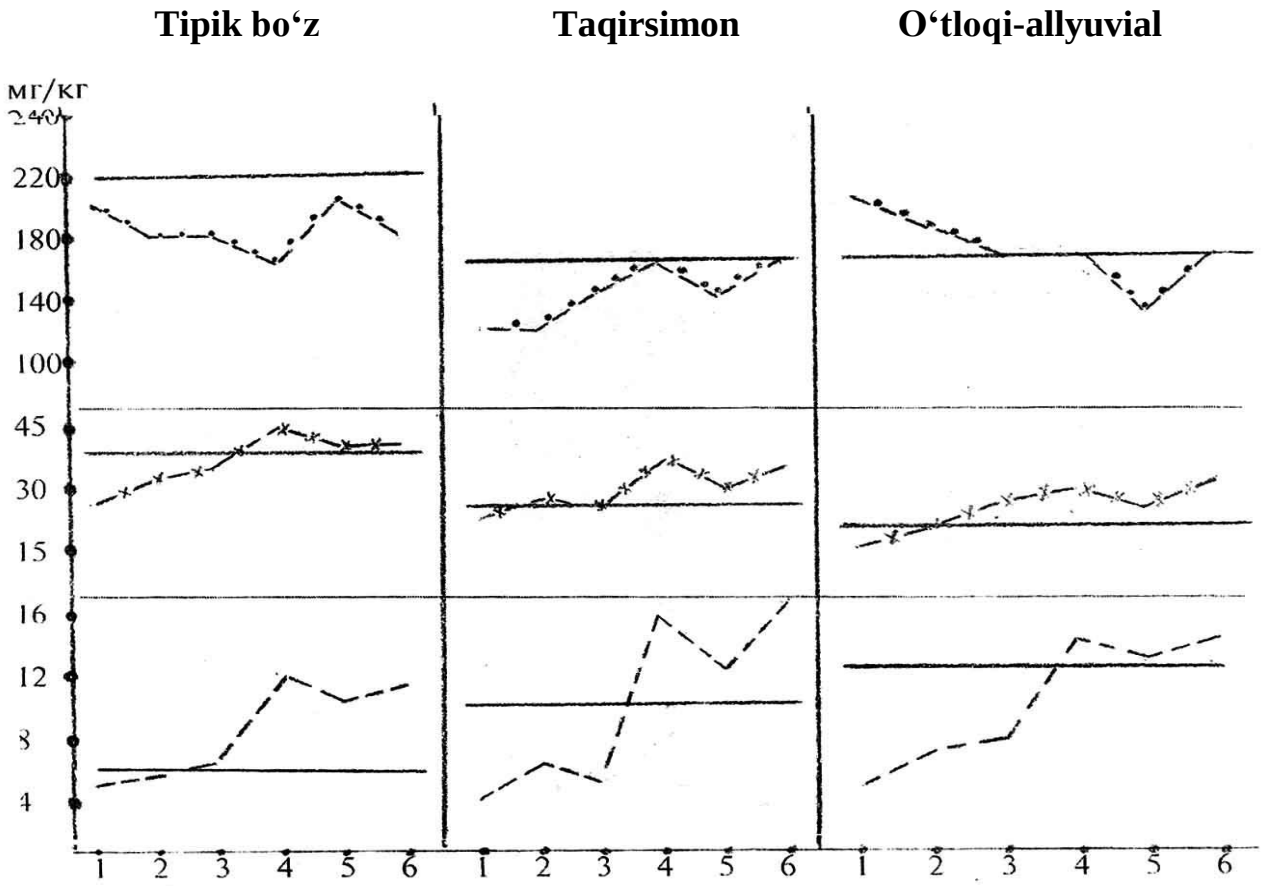
Tadqiqotdan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, dala tuprog‘ining 0-30 sm. qatlamida gumus miqdori 0,544% ni, azot 0,060% ni tashkil etgan. Almashlab ekishni 1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale): soya, (4-var), kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale): soya: g‘o‘za (5-var), kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) :g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale): soya (6-var) variantlariga kuzgi bug‘doydan keyin don-dukkakli ekin-moshning ekilishi gumus miqdorini tegishlicha 0,005%-0,002%-0,006% ga oshirgan bo‘lsa, azotning dastlabki miqdori saqlab qolinganligi, tajribaning oxirigacha ushbu variantlarda gumus va azot miqdori dastlabki miqdordan keskin kamayib ketmaganligi aniqlangan. Tadqiqotning oxirgi yilida olingan natijalar Xorazmning o‘tloqi-allyuvial tuproqlari sharoitida tuproqning agrokimyoviy xossalari bo‘yicha aniqlik kiritdi.

Ma’lum bo‘lishicha, almashlab ekishning 1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale) : soya, (4-var), kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) : soya:g‘o‘za (5-var), kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale) : soya (6-var) variantlarida kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy dukkakli don ekin, oraliq ekin va asosiy ekin sifatida soyaning ekilishi natijasida gumus miqdori dastlabki ko‘rsatkichlarga nisbatan tegishlicha 0,008 %-0,015 % ga oshganligi, azot dastlabki miqdorini saqlab qolganligi kuzatilgan.

Qariyb shunday qonuniyatlar respublikamizning janubiy xududi, Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlari sharoitida o‘tkazilgan tadqiqotlarda ham kuzatilgan. Faqat ushbu sharoitda tuproqdagi oziqa elementlari miqdorining kamayishi va ko‘payishi ob-havo va tuproq sharoitlaridan kelib chiqib jadal sur’atlarda kechganligi aniqlangan.

Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, taqirsimon tuproqlarda gumusning dastlabki miqdori 0,922% ni, azot 0,065% ni, fosfor 0,237% ni tashkil etgan. Tadqiqot

variantlarida belgilanganidek, kuzgi bug‘doydan so‘ng takroriy don-dukkakli ekin ekilishi natijasida gumus miqdori dastlabki ko‘rsatkichiga qaraganda almashlab ekishni 1:1:1, kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale) : soya, (4-var), kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh)+oraliq ekin (tritikale) : soya:g‘o‘za (5-var), kuzgi bug‘doy+takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za+oraliq ekin (tritikale) : soya (6-var) variantlarda tegishli ravishda 0,005%dan 0,009% gacha ko‘paygan bo‘lsa, azotning miqdori dastlabki miqdorini saqlab qolgan.



5-chizma. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarini tuproqdagi oziqa moddalarning harakatchan shakliga ta’siri (amal davri oxirida)

Tajriba variantlari

Eslatma: ---------- nitratli azot

-x-x-x-x-x-x-x-x-x- harakatchan fosfor

_._._._._._ ._ ._ ._ ._ . almashinuvchi kaliy

_____ dastlabki miqdor

1-variant, g‘o‘za, (nazorat), 2-variant, kuzgi bug‘doy, (nazorat), 3-variant, 1:1 (kuzgi bug‘doy : g‘o‘za : kuzgi bug‘doy), 4-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin - tritikale : g‘o‘za + oraliq ekin-tritikale : soya), 5-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh + oraliq ekin-tritikale : soya : g‘o‘za), 6-variant, 1:1:1 (kuzgi bug‘doy + takroriy mosh : g‘o‘za + oraliq ekin-tritikale : soya)

25-jadval

Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tipik bo‘z tuproqlaridagi oziqa moddalar miqdoriga ta’siri

Vari-ant-lar	Tuproq qatlamlari, sm.	Umumiy formasi, %			Harakatchan formasi, mg/kg		
		Gumus	N	P	$N\text{-}NO_3$	R_2O_5	K_2O
Dastlabki ko‘rsatkichlar, 2002 y, kuz							
	0-30	0,819	0,097	0,108	6,9	43,2	220
	30-50	0,785	0,090	0,096	6,4	29,0	200
2003 y, yoz							
1	0-30	-	-	-	-	-	-
	30-50	-	-	-	-	-	-
2	0-30	0,780	0,059	0,092	4,9	41,2	170
	30-50	0,663	0,055	0,084	3,6	29,0	150
3	0-30	0,794	0,073	0,096	5,1	42,1	170
	30-50	0,741	0,062	0,088	3,8	28,7	150
4	0-30	0,781	0,048	0,092	4,8	41,0	170
	30-50	0,720	0,045	0,084	3,2	28,1	150
5	0-30	0,775	0,062	0,092	4,9	41,7	170
	30-50	0,719	0,048	0,084	3,3	28,8	150
6	0-30	0,786	0,057	0,094	5,2	42,0	170
	30-50	0,760	0,049	0,087	3,8	28,3	150
2003 y, kuz							
1	0-30	0,800	0,089	0,097	2,8	29,7	160
	30-50	0,760	0,082	0,087	1,0	27,0	140
2	0-30	0,808	0,090	0,101	4,5	40,9	170
	30-50	0,761	0,085	0,084	3,5	28,8	140
3	0-30	0,805	0,083	0,104	4,7	41,0	170
	30-50	0,750	0,080	0,087	3,5	28,5	140
4	0-30	0,826	0,094	0,105	5,3	37,8	150

	30-50	0,780	0,080	0,091	1,4	26,5	120
5	0-30	0,820	0,099	0,100	6,9	38,1	150
	30-50	0,780	0,089	0,088	3,7	26,1	120
6	0-30	0,818	0,093	0,100	5,6	38,7	150
	30-50	0,762	0,083	0,085	1,0	25,7	120

2004 y, bahor

1	0-30	0,805	0,091	0,110	3,7	27,2	220
	30-50	0,760	0,080	0,090	3,0	25,0	200
2	0-30	-	-	-	-	-	-
	30-50	-	-	-	-	-	-
3	0-30	0,810	0,080	0,110	3,7	40,8	200
	30-50	0,760	0,067	0,095	3,7	30,0	200
4	0-30	0,820	0,085	0,095	6,3	36,0	240
	30-50	0,790	0,070	0,080	3,6	24,0	240
5	0-30	0,821	0,090	0,090	6,7	40,0	200
	30-50	0,775	0,075	0,080	3,4	26,8	180
6	0-30	0,815	0,090	0,089	5,2	39,2	260
	30-50	0,770	0,080	0,078	3,5	31,1	220

2004 y, kuz

1	0-30	0,790	0,078	0,100	6,1	27,0	180
	30-50	0,740	0,060	0,080	2,0	22,8	160
2	0-30	0,805	0,085	0,095	5,7	37,6	180
	30-50	0,750	0,070	0,078	3,6	24,8	150
3	0-30	0,790	0,067	0,096	6,1	38,8	180
	30-50	0,740	0,050	0,080	3,4	28,0	180
4	0-30	0,818	0,080	0,090	7,7	33,6	160
	30-50	0,795	0,060	0,075	4,3	22,8	140
5	0-30	0,828	0,104	0,095	10,6	37,4	180
	30-50	0,790	0,085	0,080	6,5	26,8	160
6	0-30	0,800	0,080	0,093	7,4	38,4	180
	30-50	0,750	0,070	0,075	5,4	30,4	160

2005 y, kuz

1	0-30	0,775	0,065	0,080	5,3	27,6	200
	30-50	0,733	0,050	0,060	2,0	22,8	180
2	0-30	0,790	0,070	0,085	6,6	33,1	180
	30-50	0,740	0,060	0,080	4,4	28,8	160
3	0-30	0,790	0,060	0,092	7,0	39,8	180
	30-50	0,745	0,045	0,075	5,3	23,0	160
4	0-30	0,843	0,110	0,095	12,3	45,4	160
	30-50	0,810	0,095	0,085	10,3	28,8	140
5	0-30	0,827	0,097	0,087	10,0	43,8	200

	30-50	0,800	0,080	0,070	8,7	23,2	160
6	0-30 30-50	0,831 0,775	0,108 0,080	0,095 0,075	11,9 7,1	44,1 29,4	180 160

Tadqiqot so‘nggi yilining amal davri oxirida olingan ma’lumotlarga ko‘ra, almashlab ekish tizimlarida belgilanganidek, g‘o‘za-g‘alla zvenosiga soya o‘simligini kiritib, kuzgi bug‘doydan keyin takroriy don-g‘o‘zadan so‘ng esa oraliq ekin- larni ekilishi natijasida tuproqdagi gumus miqdori dastlabkisiga qaraganda 4, 5, 6-variantlarda tegishli ravishda 0,033 %-0,028 %-0,022 % ga, azot miqdori 4-variantda 0,010 % ga oshgan bo‘lsa, 5, 6-variantlarda dastlabki miqdori o‘zgarishsiz qolgan.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, qishloq xo‘jalik ekinlarini qisqa navbatli almashlab ekishda g‘o‘za-g‘alla zvenosida takroriy don-dukkakli, oraliq ekinlarni ekilishi hamda almashlab ekish tizimiga asosiy ekin sifatida soyani kiritilishi, tuproqdagi gumus va azot miqdorini ko‘pgina hollarda muqobillashtirib turadi, yillar o‘tishi va ularni qaytarilishi bilan esa ularning miqdori oshib boradi (25-jadval va 5-chizma).

Ushbu ijobiy jarayon respublikaning janubiy hududi-taqirsimon tuproqlarida jadal, markaziy hududi tipik bo‘z tuproqlarda o‘rtacha, shimoliy hududi o‘tloqi-allyuvial tuproqlar sharoitida esa sekinlik bilan o‘tadi.

Tuproqning agrokimyoviy xossalari – bu tuproqning o‘simliklarni oziqa elementlari bilan ta’minlash qobiliyatini ifodalovchi ko‘rsatkichlar bo‘lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Gumus miqdori – tuproqning organik moddalarga boylik darajasi. (Tyurin usuli bilan aniqlanadi).
2. Tuproq eritmasining reaksiyasi (pH) – neytral, kislotali yoki ishqoriy muhitni bildiradi.
3. Harakatchan azot (N) – o‘simlikka oson o‘zlashtiriladigan azot shakli (Kirkorov yoki Kieldal usuli).
4. Harakatchan fosfor (P_2O_5) – Chirikov yoki Machigin usuli bilan aniqlanadi.

5. Almashinuvchi kaliy (K_2O) – plastmassalik va suvda eruvchan shakl (Maslova yoki Bregger usuli).
6. Almashinuvchi kationlar (Ca^{2+}, Mg^{2+}) – tuproqning singdirish kompleksini belgilovchi ko‘rsatkich.

4. Asbob-uskunalar

Laboratoriya shkalasi, pH-metr yoki indikator qog‘oz, Ekstraktor, Kolba, Byureta, Pipetka, Distillangan suv, HCl, NaOH, NH_4-acetat eritmalari, Fotometr yoki kolorimetr.

Ish tartibi
1-topshiriq. Tuproqning pH ni aniqlash:
10 g tuproq 25 ml distillangan suvda aralashtiriladi. 30 daqiqa turgach, pH-metr yordamida o‘lchanadi.

2-topshiriq. Gumus miqdorini aniqlash (Tyurin usuli):
0,1 g tuproq xrom aralashmasi bilan ishlanadi, so‘ng titrash orqali gumus foizi aniqlanadi.

3-topshiriq. Harakatchan fosforni aniqlash (Chirikov usuli):
2% limon kislotasi eritmasida ekstraksiya qilinadi va kolorimetrik usulda o‘lchanadi.

4-topshiriq. Kaliy miqdorini aniqlash (Maslova usuli):
Ekstrakt olgach, olovli fotometrda kaliy konsentratsiyasi aniqlanadi.

NAZORAT VA MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR

1. Tuproqning agrofizikaviy xossalari deganda tuproqning qanday xossalari tushuniladi?
2. Tuproqning agrofizikaviy xossalarini tuproqlarning umumiy xolatiga qanday ta’siri bor va ular qanday jarayonlarni belgilab beradi?
3. Tuproqning agrofizikaviy xossalarini tuproq agroekologiyasiga qanday ta’siri bor?

4. Tuproqdagi gumus va boshqa oziqa elementlarini miqdori qanday omillarga bog‘liq?
5. Tuproqdagi oziqa moddalar miqdorini qanday usullar bilan oshirish mumkin?
6. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining tuproqning agrofizikasi, agrokimyosi va agroekologiyasiga qanday ijobiy ta’siri bo‘ladi?
7. Tuproqning agrofizikasi, agrokimyosi va agroekologiyasini yaxshilash uchun qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida qaysi ekinlarni ekish yuqori samara beradi?

9-Amaliy mashg’ulot. Qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qishloq xo‘jalik ekinlarining ang‘iz va ildiz qoldiqlari tuproq unumdorligiga, biologik faollikka, strukturasi va gumus balansiga ta’sirini ilmiy asosda o‘rganish, ularni qayta ishlash, chirish tezligini tahlil qilish hamda agroekologik jihatdan baholash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Beda o‘simligi bo‘yicha o‘tgan asrning 30-yillaridan boshlab chuqur ilmiy tadqiqot ishlari o‘tkazilgan. Ana shunday tadqiqotlardan biri bedani tuproqda qoldiradigan ildiz qoldig‘i va uning tarkibidagi oziqa elementlarini o‘rganishdan iborat bo‘lgan. Bir qancha olimlar tomonidan turli yillarda va turli tuproq-iqlim sharoitlarida olingan ma’lumotlarga qaraganda, beda o‘rtacha birinchi yili gektariga 5-8 tonnagacha, 2-nchi yili 7-17 tonnagacha, 3-nchi yili esa 9 tonnadan 21 tonnagacha ildiz massasini to‘playdi, ya’ni shuncha miqdordagi qimmatli organik qoldiqni tuproqning 3-6 metrdagi qatlamida qoldiradi (26-jadval).

Ushbu ko‘rsatkichlar bedani faqat ildizi bo‘yicha ma’lumotlar bo‘lib, beda o‘rilganidan keyin tuproqni ustki qatlamida ham gektariga 3-5 tonna miqdorida ang‘iz qoldig‘i qoldiradi.
Ta’kidlash kerakki, bedani tuproqda qoldirgan ildiz qoldiqlari tarkibidagi oziqa moddalar (N, P, K) miqdori va sifati shu vaqtga qadar biror-bir